운동량 보존 활동지

고2 과학 · 물리힘과에너지 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 구슬 충돌 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
굴린 구슬은 충돌 뒤에?		
멈춰 있던 구슬은?		
두 개를 붙여 놓고 하나를 굴리면?		

2 충돌 전후의 운동량을 표로 정리하세요(오른쪽 +).

	A(5 kg)	B(5 kg)	합
충돌 전 속도(m/s)	2	0	
충돌 후(붙음) 속도(m/s)			
충돌 전 운동량			
충돌 후 운동량			

3 3 kg 수레(4 m/s)가 정지한 1 kg 수레와 부딪쳐 붙었습니다. 붙은 뒤의 속도와, 두 수레가 각각 받은 충격량을 구하세요.

4 정지해 있던 70 kg 스케이터가 0.5 kg 공을 앞으로 10 m/s로 던졌습니다. 스케이터의 속도를 구하고 까닭을 쓰세요.

5 (도전) 같은 질량의 공 두 개가 정면 탄성 충돌하면 속도를 바꾸어 가집니다. 2 kg 공(3 m/s)이 정지한 2 kg 공에 부딪칠 때, 충돌 전후의 운동량의 합과 운동 에너지의 합($\frac{1}{2}mv^2$)을 각각 비교하세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 5 kg 수레(2 m/s)가 정지한 5 kg 수레와 부딪쳐 붙으면 속도는?
② 정지한 60 kg, 30 kg이 서로 밀어 60 kg이 앞으로 1 m/s로 움직이면 30 kg은?
③ 운동량의 합이 보존되는 조건은?